Бөлім:	**7.1А Химия пәніне кіріспе. Таза заттар және қоспалар**
Педагогтің аты-жөні:	
Күні:	
Сыныбы: 7	Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы:	Қоспаларды бөлу әдістері **2-зертханалық жұмыс.** «Лас ас тұзын тазарту»
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты	7.4.1.6 -қоспаны бөлуге негізделген тәжірибені жоспарлау және өткізу
Сабақтың мақсаты:	Қоспалардың түрлерін ажырату, оларды физикалық қасиеттеріне сәйкес бөлу әдістерін анықтау және қоспаларды бөлуге негізделген тәжірибені жоспарлау.
	ҚЫРКҮЙЕК – ЕҢБЕККОРЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІК АЙЫ Құзыреттілік: инновациялық ойлау Негізгі орта мектеп түлегі: өзінің және басқалардың еңбегінің нәтижелерін бағалау; түрлі мамандықтар мен олардың қызмет ерекшеліктерін зерттеуге қызығушылық таныту; өз уақытын тиімді жоспарлай білу және кез келген қызметтің нәтижелеріне қол жеткізу үшін күш салу; еңбек қоғамдық және табысты болудың негізі екенін түсіну; жеке мүдделерді, қажеттіліктерді ескере отырып, білім мен өмірлік жоспарлардың жеке траекториясын саналы түрде таңдауға және құруға дайын болу. **Аптаның дәйек сөзі:** «Еңбек жай ғана қызмет емес, адам болмысының айнасы» (Абай)

Сабақтыңбарысы:

Сабақ кезеңі/Уақыты	Педагогтің іс-әрекеті	Оқушының іс-әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы	**Ұйымдастыру кезеңі — «Өзіме алғыс»** атты жағымды ахуал орнатады. Мұғалім оқушылармен амандасып, жағымды психологиялық ахуал қалыптастырады. Тақтаға: **ҚОСПА 🧂 → ҚАСИЕТ 🔍 → БӨЛУ ӘДІСІ 🧪 → ТАЗА ЗАТ ✨** сызбасын көрсетеді. Мұғалім үстелге **құм аралас ас тұзын** көрсетіп: **«Бізге осындай ластанған ас тұзы берілді. Құмды қолмен бөліп алуға болады ма? Ал таза ас тұзын қалай қайта аламыз?»** — деп проблемалық сұрақ қояды. **Топқа бөлу — «Құпия сандық»** 1-топ — «Сүзу» 🧪 2-топ — «Буландыру» ♨️ 3-топ — «Магнитпен бөлу» 🧲	Оқушылар өздерінің жеткен жетістігі арқылы өздеріне алғыс айтады.  Оқушылар қоспаны бақылайды, оның құрамын болжайды; тұз бен құмның қасиеттерін еске түсіреді; сабақтың тақырыбын анықтап, зерттеу мақсатын	**Ауызша бағалау:** «Жақсы болжам!», «Дұрыс бағыттасың!», «Қандай қасиетіне сүйенгеніңді түсіндір.»	**Қолданылған ЖИ:** Chat gpt,Claude ai,Grok,Diffit Химия 7-сынып Оқулық авторлары: М.Қ.Оспанова, Т.Г.Белоусова, Қ.С.Аухадиева

	«Адал азамат бағдарламасындағы құндылықтарды оқыту процесіне ұйымдастыру кезеңінен бастап,сабақтың әрбір кезеңінде жүргіземін» **<u>Құндылық:</u> тәуелсіздік және отаншылдық АЙЫ** ***құндылыққа дәріптейтін бейне жазба көрсетемін***	болжайды. карточкадағы ұғымдардың байланысын анықтап, сандықтарды таңдау арқылы топтарға бөлінеді. 		
Жаңа сабақ	**Миға шабуыл — «Қоспаны қалай бөлеміз?»** 🧠🧪 Мұғалім ауызша сұрақтар қояды: Қоспа дегеніміз не? Қоспаларды не үшін бөледі? Қоспаны бөлу кезінде заттардың қандай қасиеттері ескеріледі? Құм мен суды қандай әдіспен бөлуге болады? Темір ұнтағы мен құмды қалай бөлеміз? Тұз суда ери ме? Құм суда ери ме? Тұз ерітіндісінен тұзды қалай қайта алуға болады? **Күтілетін жауап:** қоспаларды бөлу олардың құрамындағы заттардың физикалық қасиеттерінің айырмашылығына негізделеді. Құм мен суды сүзуге, темірді магнитпен бөлуге, ал тұз ерітіндісінен тұзды буландыру арқылы алуға болады. **Саралау тәсілі;** Ресурсты қолданамын -Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар?	Мұғалімнің сұрақтарын мұқият тыңдап, бұрынғы білімдеріне сүйеніп ауызша жауап береді. Қоспа мен таза затты ажыратады. Құмның суда ерімейтінін, тұздың суда еритінін, темірдің магнитке тартылатынын еске түсіреді. Әр қоспаға сәйкес бөлу әдісін атайды және **«Неліктен осы әдісті таңдадым?»** деген сұраққа дәлел келтіреді. Сыныптастарының жауаптарын тыңдап, қажет болған жағдайда толықтырады.	**Ауызша бағалау:** «Өте жақсы!», «Дұрыс, себебін де түсіндірдің!», «Жауабыңды заттың қасиетімен байланыстырып көр.»	Химия 7-сынып Оқулық авторлары: М.Қ.Оспанова, Т.Г.Белоусова, Қ.С.Аухадиева
Сабақтың ортасы	**Жеке тапсырма — «Әдісті дұрыс таңда»** 🔍 **Қоспа** / **Бөлу әдісі** 1. Темір ұнтағы + құм — А) Буландыру 2. Құм + су — Ә) Магнитпен бөлу 3. Ас тұзы + су — Б) Сүзу 4. Май + су — В) Тұндыру/бөлу **Жауабы:** 1–Ә; 2–Б; 3–А; 4–В. **Саралау тәсілі:**	Берілген қоспалардың құрамын жеке талдайды. Қоспадағы заттардың физикалық қасиеттерін салыстырады. Әр қоспаға сәйкес бөлу әдісін таңдап, сәйкестендіреді. Өз жауабын қайта тексереді. Дайын жауаппен салыстырып, қате болған жағдайда түзету	**Дескриптор:** темір ұнтағы мен құмды магнитпен бөлуді анықтайды құм мен суды сүзу арқылы бөлуді анықтайды тұз ерітіндісінен тұзды буландыру арқылы алуды анықтайды	Химия 7-сынып Оқулық авторлары: М.Қ.Оспанова, Т.Г.Белоусова, Қ.С.Аухадиева

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Жұптық және жеке жұмыста әртүрлә қабілеттегі оқушыларды жұптастырамын. Бір-біріне қолдау көрсете отырып, тапсырманы ынтымақтаса орындайды</td>
<td>енгізеді және қай қасиетті ескермегенін анықтайды.</td>
<td>май мен суды физикалық қасиеттеріне сүйеніп бөлуді анықтайды

Жалпы балл -2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Жұптық тапсырма — «Қасиет → әдіс» ⚖️🧪
Оқушылар жұппен кестені толтырады.
<table>
<tr><th>Қоспа</th><th>Қасиеттерінің айырмашылығы</th><th>Бөлу әдісі</th></tr>
<tr><td>Темір + күкірт</td><td>?</td><td>?</td></tr>
<tr><td>Құм + су</td><td>?</td><td>?</td></tr>
<tr><td>Тұз + су</td><td>?</td><td>?</td></tr>
</table>
Күтілетін жауап:
Темір + күкірт → темір магнитке тартылады → магнитпен бөлу.
Құм + су → құм суда ерімейді → сүзу.
Тұз + су → тұз суда ериді, су буланады → буландыру.
Саралау тәсілі:

Жұптық және жеке жұмыста әртүрлә қабілеттегі оқушыларды жұптастырамын. Бір-біріне қолдау көрсете отырып, тапсырманы ынтымақтаса орындайды</td>
<td>Жұбымен бірге темір мен күкірттің, құм мен судың, тұз бен судың қасиеттерін салыстырады. Заттардың магнитке тартылуы, суда еруі немесе ерімеуі сияқты қасиеттерін анықтайды. Осы қасиеттерге сүйеніп, тиімді бөлу әдісін таңдайды. Кестені толтырады. Жұбымен жауаптарын талқылап, ортақ шешімге келеді. Таңдаған әдісінің себебін сыныпқа түсіндіреді.</td>
<td>Дескриптор:
заттардың қасиеттеріндегі айырмашылықты анықтайды;
сәйкес бөлу әдісін таңдайды;
таңдаған әдісін түсіндіреді.
Жалпы балл -2
Жұптық бағалау: «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» ⭐⭐💬</td>
<td>Химия 7-сынып Оқулық авторлары: М.Қ.Оспанова, Т.Г.Белоусова, Қ.С.Аухадиева</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Топтық тапсырма — «Қоспаларды бөлу зертханасы» 🧪👩‍🔬
Әр топқа жағдаят беріледі.
1-топ: суға құм араласып кетті. Қоспаны бөлу жоспарын құрыңдар.
2-топ: суда ас тұзы ерітілген. Ас тұзын қайта алу жолын ұсыныңдар.
3-топ: құмға темір ұнтағы араласып кетті. Қоспаны бөлу жолын ұсыныңдар.
Әр топ:
Қоспа → қасиет → қажетті құрал → бөлу әдісі → нәтиже ретімен постер/сызба дайындайды.
Саралау тәсілі: Топтарға қабілеті әртүрлі оқушыларды біріктіремін. ЖАДА қалыптасады (Бірлік және ынтымақ) Құндылық тапсырма орындай отырып, қалыптасады</td>
<td>Топқа берілген жағдаятпен танысады. Қоспаның құрамындағы заттарды анықтайды және олардың физикалық қасиеттерін салыстырады. Қандай бөлу әдісін қолдануға болатынын талқылайды. Тәжірибеге қажетті құралдарды таңдайды. «Қоспа → қасиет → құрал → бөлу әдісі → нәтиже» алгоритмі бойынша жұмыс жоспарын құрады. Топ мүшелері міндеттерді бөлісіп, постер немесе сызба</td>
<td>Дескриптор:
қоспаның құрамын анықтайды
заттардың қажетті физикалық қасиетін атайды
дұрыс бөлу әдісін таңдайды
қажетті құралдарды анықтайды
Жалпы балл -2</td>
<td>Химия 7-сынып Оқулық авторлары: М.Қ.Оспанова, Т.Г.Белоусова, Қ.С.Аухадиева</td>
</tr>
</table>

		дайындайды. Топ спикері жұмысты қорғайды. Басқа топтардың шешімдерін тыңдап, өз шешімімен салыстырады және кері байланыс береді.		
	№2 зертханалық тәжірибе — «Ластанған ас тұзын тазарту» 🧂🔬 Зерттеу сұрағы **Құммен ластанған ас тұзын оның құрамындағы заттардың физикалық қасиеттеріне сүйеніп қалай тазартуға болады?** Мақсаты Ластанған ас тұзын тазарту тәжірибесін жоспарлау және орындау; **еріту → сүзу → буландыру** әдістерін қолдану. Қажетті құралдар мен заттар Ластанған ас тұзы, су, химиялық стақан, шыны таяқша, құйғыш, сүзгі қағазы, буландыруға арналған ыдыс және мектеп зертханасында мұғалім ұсынған қауіпсіз қыздыру жабдығы. Қауіпсіздік ережесі ⚠️ Оқушылар тәжірибені мұғалімнің нұсқауымен орындайды. Зертханалық заттардың дәмін татпайды, ыстық ыдысқа қол тигізбейді және қыздыру кезеңін тек мұғалім белгілеген тәртіппен орындайды. Жұмыс барысы **1-кезең — Еріту** 💧 Ластанған ас тұзына су қосылады. Ас тұзы суда ериді, ал құм ерімейді. **2-кезең — Сүзу** 🧪 Қоспа сүзгі арқылы өткізіледі. Сүзгі қағазында құм қалады, ал тұз ерітіндісі сүзінді ретінде өтеді. **3-кезең — Буландыру** ♨️ Алынған тұз ерітіндісіндегі су мұғалімнің бақылауымен буландырылады. Су азайған кезде ас тұзының кристалдары алынады. **4-кезең — Қорытынды** ✅ Ластанған ас тұзын тазарту бірнеше физикалық бөлу әдісінің бірізді қолданылуына негізделеді:	Оқушылар зерттеу сұрағымен танысып, ластанған ас тұзын тазарту жолын алдын ала болжайды. Қауіпсіздік ережелерін қайталайды және мұғалімнің нұсқаулығын сақтайды. Қажетті зертханалық құралдарды анықтайды. Ластанған ас тұзына су қосқанда тұздың суда еріп, құмның ерімейтінін бақылайды. Қоспаны араластырып, бақылау нәтижесін кестеге тіркейді. Қоспаны сүзу кезінде құмның сүзгі қағазында қалғанын, ал тұз ерітіндісінің сүзгі арқылы өткенін анықтайды. Мұғалімнің нұсқауы мен бақылауымен ерітіндідегі суды буландыру кезеңін орындайды немесе бақылайды. Нәтижесінде тұз кристалдарының қалғанын байқайды. Әр кезеңнен кейін **«Не істедік? Не байқадық? Қандай әдіс қолдандық? Неліктен?»** сұрақтарына жауап береді. Тәжірибе	**Дескриптор** тәжірибенің мақсатын анықтайды қажетті құралдарды таңдайды еріту кезеңін түсіндіреді сүзуді дұрыс қолданады буландырудың мақсатын түсіндіреді бақылау нәтижесін жазады тәжірибе бойынша қорытынды жасайды **Жалпы балл -2**	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>ЛАСТАНҒАН ТҰЗ → ЕРІТУ → СҮЗУ → БУЛАНДЫРУ → ТАЗАРТЫЛҒАН ТҰЗ
Зертханалық жұмыс кестесі
<table>
<tr><th>Кезең</th><th>Не істедік?</th><th>Не байқадық?</th><th>Қолданылған әдіс</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Су қостық</td><td>Тұз еріді, құм ерімеді</td><td>Еріту</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Сүздік</td><td>Құм сүзгіде қалды</td><td>Сүзу</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Суды буландырдық</td><td>Тұз кристалдары қалды</td><td>Буландыру</td></tr>
</table>
</td>
<td>нәтижелерін кестеге жазады.
Соңында:
Ластанған тұз → Еріту → Сүзу → Буландыру → Тазартылған тұз
реттілігін құрып, тәжірибе бойынша қорытынды жасайды.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Функционалдық сауаттылық тапсырмасы</td>
<td>Функционалдық сауаттылық — «Асүйдегі тұз» 🧂🏠
Жағдаят
Айару асүйде тұз салынған ыдысты байқамай құлатып алды. Тұз таза құммен араласып кетті. Ол тұзды тастамай, қоспаның құрамындағы заттардың қасиеттеріне сүйеніп оларды ажыратуға болатынын ойлады.
Сұрақтар
Тұз бен құм қоспасын қолмен толық бөлу тиімді ме?
Тұз бен құмның суда ерігіштігі қандай?
Қоспаға су қосқанда не болады?
Құмды қандай әдіспен бөлуге болады?
Тұз ерітіндісінен тұзды қалай қайта алуға болады?
Қандай ретпен әрекет ету қажет?
Күтілетін жауап
Қолмен бөлу тиімсіз. Ас тұзы суда ериді, ал құм ерімейді. Сондықтан қоспаға су қосып, тұзды ерітеді. Құмды сүзу арқылы ажыратады. Кейін тұз ерітіндісіндегі суды буландырып, тұзды қайта алады.
Реті: Еріту → Сүзу → Буландыру.
Саралау тәсілі: Тапсырманы орындау барысында оқушы жауапкершілікті сезінеді. Өз ісіне өзі жауапты екеніне дағдылана бастайды</td>
<td>Өмірлік жағдаятты оқып, мәселені анықтайды. Тұз бен құмның қасиеттерін салыстырады. Қоспаны қолмен бөлудің неге тиімсіз екенін түсіндіреді. Тұздың суда еру, ал құмның ерімеу қасиетін пайдаланып, мәселені шешудің жолын ұсынады. Әрекеттерді еріту → сүзу → буландыру ретімен орналастырады. Өз шешімін ғылыми ұғымдарды пайдаланып дәлелдейді және алынатын нәтижені болжайды.</td>
<td>Дескриптор:
тұз бен құм қасиеттерін салыстырады;
сәйкес бөлу әдістерін таңдайды;
әрекеттердің ретін дұрыс анықтайды;
шешімін ғылыми тұрғыдан түсіндіреді.
Жалпы балл -2</td>
<td>Химия 7-сынып
Оқулық авторлары:
М.Қ.Оспанова,
Т.Г.Белоусова,
Қ.С.Аухадиева</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕБҚ оқушы тапсырмасы</td>
<td>ЕБҚ оқушыға — «Қоспаны тазарт» 🧩🧂
1-тапсырма. Сәйкестендір
Еріту → А) Құмды ерітіндіден ажырату
Сүзу → Ә) Суды ерітіндіден шығару
Буландыру → Б) Тұзды суда еріту
Жауабы: Еріту–Б; Сүзу–А; Буландыру–Ә.</td>
<td>Мұғалімнің қысқа әрі нақты нұсқауын тыңдайды. Суреттер, тірек сөздер және үлгі арқылы еріту, сүзу, буландыру әдістерін ажыратады. Әдістерді</td>
<td>Дескриптор:
еріту, сүзу және буландыруды ажыратады; кезеңдерді дұрыс ретпен орналастырады;</td>
<td>Химия 7-сынып
Оқулық авторлары:
М.Қ.Оспанова,
Т.Г.Белоусова,
Қ.С.Аухадиева</td>
</tr>
</table>

	2-тапсырма. Ретімен орналастыр **Сүзу → Буландыру → Еріту** Дұрыс реті: **Еріту → Сүзу → Буландыру** ✅ 3-тапсырма. Дұрыс жауапты таңда **Ас тұзы суда:** А) ерімейді **Ә) ериді** ✔ **Құм суда:** **А) ерімейді** ✔ Ә) толық ериді **Саралау тәсілі:** Тапсырманы орындау барысында оқушы жауапкершілікті сезінеді. Өз ісіне өзі жауапты екеніне дағдылана бастайды	олардың қызметімен сәйкестендіреді. Тәжірибе кезеңдерінің карточкаларын **«Еріту → Сүзу → Буландыру»** ретімен орналастырады. Дұрыс жауапты таңдайды. Қажет болған жағдайда мұғалімнің немесе жұбының қолдауын пайдаланады. Соңында тірек сөздерді қолданып: **«Тұз суда ериді. Құм ерімейді. Құмды сүземіз. Суды буландырып, тұзды аламыз»** деген қарапайым қорытынды жасайды.	қарапайым тәжірибелік сұрақтарға жауап береді. **Жалпы балл -6**	
Сабақтың соңы	**Кері байланыс — «Қоспаларды бөлу бағдаршамы»** 🚦🧪 Тақтаға: **ҚОСПА** 🧂 → **ҚАСИЕТ** 🔍 → **ӘДІС** 🧪 → **ТӘЖІРИБЕ** 🔬 → **ТАЗА ЗАТ** ✨ сызбасы орналастырылады. 🟢 **«Қоспаны бөле аламын!»** «Қоспаның құрамын анықтап, сәйкес бөлу әдісін таңдай аламын және тәжірибені жоспарлап орындай аламын.» 🟡 **«Әлі де жаттығамын»** «Бөлу әдістерін білемін, бірақ тәжірибе кезеңдерінің ретін анықтауда әлі жаттығуым керек.» 🔴 **«Маған бағыт қажет»** «Еріту, сүзу және буландыру әдістерін қай кезде қолдану керектігін түсіндіруде көмек қажет.»	Сабақтағы өз жұмысын бағалайды. Өз деңгейіне сәйкес 🟢, 🟡 немесе 🔴 түсті таңдайды. Таңдауын бір сөйлеммен негіздейді: **«Мен қоспаны бөлу әдісін дұрыс таңдай аламын, себебі...»**, **«Маған ... кезеңін тағы қайталау қажет»** немесе **«Маған ... бойынша көмек қажет»**. Қай тапсырмада қиындық болғанын анықтап, келесі сабақта нені жақсарту керектігін белгілейді. 	Алған ұпайларын жинақтайды	Химия 7-сынып Оқулық авторлары: М.Қ.Оспанова, Т.Г.Белоусова, Қ.С.Аухадиева